

# Hajítások összefoglalás

## ⚠ Figyelem

A szerző nem vállal felelősséget a jegyzetekben található esetleges hibákért, hiányosságokért, vagy azok pontatlanságáért. A jegyzet használata a felhasználó saját felelősségére történik. A szerző nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jegyzetek felhasználásából ered. A jegyzet használata nem garantálja a sikeres vizsgát, és nem helyettesíti az iskolai vagy egyetemi tananyagot, valamint az oktatók iránymutatásait.

## Képletek és Feladatok

### Szabadesés

- az a mindig 9,81 amit 10-re kerekítünk
- nincs kezdő sebesség (dogában)

$$a = g = 10$$

$$v = g \cdot t + V_0$$

$$s(t) = \frac{g}{2} \cdot t^2 + 0$$

### Példa feladat

- Testet ejtünk 20 méterről mennyi idő múlva csapódik be és mekkora lesz a sebessége becsapódáskor és meddig jut el az első másodpercben?

$$V_0 = 0$$

$$s = 20m$$

$$s = \frac{g}{2} \cdot t^2 + 0$$

$$20 = \frac{10}{2} \cdot t^2$$

$$t^2 = 4$$

$$t_1 = 2(jó)|t_2 = -2(rossz)$$

$$v_{becsapódás} = g \cdot t$$

$$v_{becsapódás} = 20\frac{m}{s}$$

$$s_{(1s)} = \frac{g}{2} \cdot t^2 + 0$$

$$s_{(1s)} = \frac{10}{2} \cdot 1^2$$

$$s_{(1s)} = 5m$$

# Vízszintes hajítás

- a mozgást két komponensre bontjuk ennél a feladat típusnál egy X és egy Y mozgásra.
- a g itt is állandó 10 m/s

$$s_x = V_0 \cdot t$$
$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$
$$V_y$$

## Példa feladat 1

A labdát meglőttük 5m/s kezdő sebeséggel 45 méterről mekkora lesz a sebessége becsapódáskor és mennyi utat tesz meg x irányban?

$$h = 45m$$
$$V_{0x} = 5\frac{m}{s}$$
$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$
$$t = 3s$$
$$V_y = 3 \cdot 10 = 30\frac{m}{s}$$

$$s = V_{0x} \cdot t = 15m$$

$$V_{becsapódás} = \sqrt{V_y^2 + V_{0x}^2}$$
$$V_{becsapódás} = \sqrt{30^2 + 5^2}$$
$$V_{becsapódás} = 30,41\frac{m}{s}$$

## Példa feladat 2

Egy 15m magas ház tetejéről lerugunk egy labdát és 30 méterre megy el x irányban.

$$h = 15m$$
$$s_x = 30m$$
$$v = ?$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$$
$$v^2 = 0 + 2 \cdot 10 \cdot 30$$
$$v = 6\sqrt{10}$$
$$v = \sqrt{25 + 600}$$
$$v = 25$$

# Függőleges hajítás

$$h(t) = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$h_{max} = \frac{V_0^2}{2 \cdot g}$$

$$v(t) = v_0 + g \cdot t$$

$$t = \frac{2 \cdot V_0}{g}$$

$$t_{emelkedés} = \frac{V_0}{g}$$

## Példa feladat

Egy 50 méteres épület tetejéről 20 m/s kezdő sebességgel végzek függőleges hajítást mennyi a t(max), h(max), v(5s), h(5s)?

$$g = 10 \frac{m}{s}$$

$$V_{eredeti} = 20 \frac{m}{s}$$

$$t_{max\_magasság} = 2s$$

$$h_{max} = \frac{V_0^2}{2 \cdot g} + alap\_magasság$$

$$h_{max} = \frac{20^2}{2 \cdot 10} + 50 = 70m$$

$$v_{(5s)} = -g \cdot t + V_0 = -10 \cdot 5 + 20 = -30 \frac{m}{s}$$

$$h_{(5s)} = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + V_0 \cdot t = -5 \cdot 5^2 + 20 \cdot 5 = -25m + 50m = 25m$$

## Ferde hajítás

- Ennél a feladattípusnál szintén csak két komponensre bonthatjuk a mozgást egy x és egy y komponensre

$$V_y = V_0 \cdot \sin(szög)$$

$$V_x = V_0 \cdot \cos(szög)$$

$$h = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + V_0 \cdot t$$

$$v = -g \cdot t + V_0$$

$$h_{(max)} = \frac{V_0^2}{2 \cdot g}$$

$$t_{teljes}(függőleges) = \frac{2 \cdot V_0}{g}$$

## Példa feladat

Az alap sebesség 11m/s és 20 fokos szögben ugrik el egy távolugró, mennyi lesz amekkorát ugrott és mekkora volt a h\_max?

$$V_0 = 11 \frac{m}{s}$$

$$szög = 20^\circ$$

$$h_{max} = \frac{(11 \cdot \sin 20)^2}{2 \cdot 10} = 0,7m$$

$$s_x = V_0 \cdot \cos \alpha \cdot t_{teljes} = 11 \cdot \cos 20 \cdot \frac{2 \cdot 11 \cdot \sin 20}{2 \cdot 10} = 7,77m$$

## Példa feladat 2

Az alap sebesség 20m/s és 30 fokos szögben dobunk el egy labdát egy 45 méteres ház tetejéről mennyi idő alatt ér le és mekkora volt a sebessége becsapódás előtt?

$$s = \frac{g}{2} \cdot t^2 \implies 50 = 5 \cdot t^2$$

$$t = \sqrt{10}s$$

$$t_{teljes} = 1 + \sqrt{10}s$$

$$h = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + V_0 \cdot t$$

$$(h) - 45 = -5 \cdot t^2 + 10 \cdot t$$

$$t^2 - 2 \cdot t - 9 = 0$$

$$t_{1,2} = 1 + \sqrt{10}(jó)|1 - \sqrt{10}(rossz)$$

$$v = -10(1 + \sqrt{10}) + 10$$

$$v = -10\sqrt{10}\frac{m}{s}$$

$$v_{becsapódás} = \sqrt{(10\sqrt{10})^2 + (10 \cdot \cos 20^\circ)} = 36,05\frac{m}{s}$$